

[TFG]

(Plantilla)

Jose Vicente Carratalá Sanchis

Tabla de contenidos

1. Introducción.....	3
2. Análisis:.....	5
2.1. Recopilación de información.....	6
2.1.1. Empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.....	6
2.1.2. Empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.....	6
2.2. Identificación y priorización de necesidades.....	6
2.2.1. Necesidades más demandadas a las empresas.....	7
2.2.2. Oportunidades de negocio previsibles en el sector.....	7
2.2.3. Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.....	7
2.2.4. Características específicas del proyecto según los requerimientos.....	7
2.3. Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.....	8
Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.....	8
Posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas.....	8
Guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.....	8
3. Diseño.....	9
3.1. Definición o adaptación de la intervención.....	10
3.1.1. Información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.....	10
3.2. Priorización y secuenciación de las acciones.....	10
3.2.1. Estudio de viabilidad técnica del proyecto.....	10
3.3. La planificación de la intervención.....	10
3.3.1. Fases del proyecto especificando su contenido y plazos de ejecución.....	11
3.4. Determinación de recursos.....	11
3.4.1. Objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.....	11
3.4.2. Actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.....	11
3.4.3. Recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.....	11
3.4.4. Necesidades de financiación para la puesta en marcha del proyecto.....	12
3.5. Planificación de la evaluación.....	12
3.6. Diseño de documentación.....	12
3.6.1. Documentación necesaria para su diseño.....	12
3.7. Plan de atención al cliente.....	12
3.7.1. Aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.....	13
4. Organización.....	14
4.1. Detección de demandas y necesidades.....	15
4.1.1. Tareas en función de las necesidades de implementación.....	15
4.1.2. Recursos y la logística necesaria para cada tarea.....	15
4.1.3. Necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las tareas.....	15
4.2. Programación.....	15

4.2.1. Procedimientos para ejecución de las tareas.....	16
4.3. Gestión.....	16
4.3.1. Riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios.....	16
4.4. Coordinación y supervisión de la intervención.....	16
4.4.1. Asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos de ejecución. 16	
4.4.2. Valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución del proyecto.....	17
4.5. Elaboración de informes.....	17
4.5.1. Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.....	17
4.6. Seguimiento y control.....	17
4.6.1. Procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto.....	17
4.6.2. Indicadores de calidad para realizar la evaluación del proyecto.....	18
4.6.3. Procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.....	18
4.6.4. Procedimiento para la solución de las incidencias registradas.....	18
4.6.5. Procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los recursos y en las tareas.....	18
4.6.6. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y se han elaborado documentos específicos.....	18
4.6.7. Sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.....	19
5. Actividades profesionales.....	20
5.1. Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.. 21	
5.2. Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.....	21
5.3. Área comercial con gestión de transacciones por Internet.....	21
6. Líneas de actuación.....	22
6.1. La ejecución de trabajos en equipo.....	23
6.2. La autoevaluación del trabajo realizado.....	23
6.3. La autonomía y la iniciativa.....	23
6.4. El uso de las TIC.....	23
7. Bibliografía.....	24

1. Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

En la introducción del trabajo de final de grado, debéis poner un resumen de todo aquello que va a aparecer a continuación en el documento. El objetivo de esta primera parte del documento o proyecto es informar al lector de todo aquello que se va a desarrollar en los siguientes puntos y, por lo tanto, tenéis que realizar un resumen en aproximadamente una sola página, tanto de cuál es el proyecto que vais a presentar como si cabe y se aplica de la empresa que estáis presentando, junto al desarrollo del proyecto.

2. Análisis:

2.1. Recopilación de información.

2.1.1. Empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

Al desarrollar un proyecto de final de grado, es fundamental obtener una comprensión precisa de las empresas operantes en el mismo sector. Es imperativo recopilar la máxima cantidad de información factible sobre estas entidades para efectuar un análisis exhaustivo de la competencia que enfrentaremos.

Esta etapa implica la realización de un estudio exhaustivo de las empresas dentro del sector que representen una competencia directa para el tipo de proyecto que se desea emprender. El propósito no se limita a una enumeración superficial, sino que implica la elaboración de un listado detallado que destaque las características más relevantes de dichas empresas, con el fin de comprender su posición en el mercado y poder realizar un análisis comparativo detallado.

2.1.2. Empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

En esta unidad, es necesario llevar a cabo una investigación detallada sobre la estructura organizativa adoptada por las empresas que operan en el mismo ámbito en el que deseamos establecernos. Es crucial comprender cómo están organizadas las empresas que se dedican a la misma actividad o servicio al que aspiramos ofrecer. En numerosas ocasiones, la creación de un producto conlleva el surgimiento de una empresa, por lo que resulta de gran utilidad conocer la estructura organizativa vigente en las compañías que se dedican a productos o servicios similares a los que nos enfocaremos. Esta información resulta valiosa para orientar nuestras decisiones empresariales y optimizar la planificación de nuestra futura empresa, permitiendo así evitar errores comunes y adoptar prácticas eficientes en la creación y gestión empresarial.

2.2. Identificación y priorización de necesidades.

En principio cuando nosotros creamos un proyecto buscamos con este proyecto responder a una necesidad del mercado de esta forma cuando creamos un programa informático existe la fórmula de crear una nueva necesidad en el mercado pero implementar esa fórmula sinceramente es algo bastante más complejo de lo que pueda parecer

Una forma más sencilla de asegurar el éxito del programa que vamos a desarrollar consiste en investigar cuáles son las necesidades que existen dentro del mercado y crear una solución informática que realmente proporcione una solución de calidad a alguna o a varias de esas necesidades

Por lo tanto el objetivo de este apartado consiste en identificar cuáles son esas necesidades que se pueden encontrar en el mundo real y analizar si podemos crear una solución informática para poder resolver esas necesidades

A continuación, dentro de esta parte del documento, tienes que escribir todo aquello que tenga que ver con la identificación y priorización de necesidades. Por lo tanto, en primer lugar podríamos hablar de una necesidad que consistiría en algo que tenga que ver con tu proyecto, sea lo que sea. A continuación, me hablarías de una segunda necesidad y luego podrías hablarme de una tercera necesidad.

2.2.1. Necesidades más demandadas a las empresas.

Muchas veces tan solo el hecho de poder analizar el catálogo de productos y de servicios de las empresas nos puede dar una idea mediante este análisis de la competencia de los productos que más se demandan a las empresas que actualmente están operando en el sector

por lo tanto el objetivo de este apartado del proyecto consiste en crear una investigación de mercado en la cual analicemos las páginas correspondientes a las empresas que podríamos denominar nuestra competencia directa y que dentro de estas páginas analicemos cuáles son los servicios y los productos que están ofreciendo para tener esta información en nuestra mano a la hora de definir cuál es el producto que queremos lanzar

2.2.2. Oportunidades de negocio previsibles en el sector.

Hay ocasiones en las cuales podemos analizar cuál es el presente del sector en el cual nos queremos mover pero luego también existen oportunidades de negocio previsibles a futuro esto quiere decir que existe en tendencias que actualmente no constituyen una vía de negocio viable pero que sin embargo sabemos que en pocos años van a generar mucho movimiento dentro del sector informático

por lo tanto si tenemos información de calidad acerca de cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas y cuáles son las nuevas oportunidades de negocio y ocurre que nuestra idea de negocio realmente explota una oportunidad futura lo podemos indicar dentro de este apartado concreto del proyecto

2.2.3. Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

En este punto, tenemos que especificar cuál es el desarrollo más idóneo para dar salida y solución a las necesidades que hayamos detectado en fases anteriores de la investigación de mercado. De esta forma, lo que haremos es realizar una justificación detallada y lo más objetiva posible del tipo de desarrollo y de la combinación de tecnologías más idóneas para poder resolver correctamente el proyecto.

- *¿Es una app?*
- *¿Es un juego?*
- *¿Es una aplicación de escritorio?*
- *¿Es una aplicación web?*
- *¿Tiene panel de control?*
- *¿Qué tipo de datos guarda?*

2.2.4. Características específicas del proyecto según los requerimientos.

Una vez analizada cuál es la demanda y las necesidades del mercado con respecto a la aplicación específica que vamos a desarrollar, en el siguiente apartado vamos a indicar y enumerar cuáles son las características específicas del proyecto para satisfacer a los requerimientos que hemos detectado.

En primer lugar, crearemos una aplicación web que esté accesible para todos los usuarios utilizando un único navegador web. El objetivo de realizar una aplicación en este sentido es dar respuesta a la necesidad de los usuarios de acceder a la aplicación de una forma sencilla y concurrente, sin tener que instalar ningún tipo de aplicación de escritorio ni tampoco tener que instalar ningún tipo de aplicación móvil.

- *P.ej: Si es un proyecto web, requiere de la contratación de un servidor*
- *P.ej: Si es un proyecto de app móvil, requiere que tengáis cuenta de desarrollador de Android y/o iOS*
- *P.ej: Si es un juego, tendréis que tener acuerdos con las distribuidoras físicas u online (Epic Games, etc)*

2.3. Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.

En este apartado tenéis que indicar todos aquellos aspectos que puedan resultar en oportunidades o amenazas para poder lanzar vuestro proyecto. Llegados a este punto habéis visto compilar metodologías tales como por ejemplo los diagramas DAFO en los cuales podréis analizar el contexto en el que desarrolláis un proyecto y a partir de ese punto podéis analizar cuáles son las debilidades para evitarlas y cuáles son vuestras fortalezas para reforzarlas

Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

3. Diseño

3.1. Definición o adaptación de la intervención.

Una vez que en el apartado anterior hemos definido todo aquello que tiene que ver con los aspectos previos a la planificación y el desarrollo del proyecto, y sobre todo en el apartado anterior hemos intentado detectar cuáles son los problemas que existen en el entorno que nos rodea y de qué forma una aplicación podría ayudar a solucionar todos esos problemas, a continuación, en este apartado debemos indicar exactamente en qué va a consistir nuestro desarrollo informático desde el punto de vista de una intervención.

Entendiendo que una intervención consiste en una acción que interviene sobre un problema existente, por lo tanto, en este apartado debemos hablar de nuestro proyecto desde el punto de vista en el cual nuestro proyecto consiste en una solución a un problema. En este apartado concreto deberemos hablar sobre todo de por qué nuestro desarrollo informático constituye una solución en lugar de entrar a hablar en detalle de los aspectos tecnológicos de dicha solución.

3.1.1. Información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

Una vez que en el apartado justo anterior hemos introducido los conceptos generales acerca de por qué nuestra aplicación constituye una solución para un problema previamente existente, dentro de este subapartado analizamos de forma más específica los aspectos relativos a nuestro proyecto. Es decir, desgranamos parte a parte en qué va a consistir la solución que estamos proponiendo y, por lo tanto, empezamos a planificar cómo desarrollaremos cada una de estas partes.

Debemos tener en cuenta que en las próximas fases de desarrollo de este documento se nos va a preguntar acerca de las acciones concretas que vamos a tomar para implementar cada una de las fases de este proyecto. Por lo tanto, en este subapartado tenemos que empezar a considerar partir en piezas individuales o lo más aisladas posibles la solución global que hemos definido en el párrafo anterior.

3.2. Priorización y secuenciación de las acciones.

En este apartado debemos identificar cuáles son las acciones o, por decirlo de otra forma, las diferentes fases en las cuales vamos a partir nuestro proyecto. Vamos a establecer qué fases desarrollaremos en primer lugar y qué fases desarrollaremos en segundo lugar. En principio, hay dos formas de resolver un proyecto y estas dos formas pueden darse de forma simultánea: mediante un desarrollo secuencial o un desarrollo paralelo.

En un desarrollo secuencial, se establece una línea de prioridades y se resuelven en primer lugar aquellas fases que son más prioritarias, y en segundo y tercer lugar, aquellas fases que son menos prioritarias. En un desarrollo en paralelo, existen varias personas trabajando en un mismo proyecto, con lo cual se establecen las tareas para cada una de esas personas y cómo luego esas tareas concurrirán para unirse en un proyecto final. Pero teniendo en cuenta que en este proceso de desarrollo no estamos trabajando en equipo, sino que cada persona trabaja sobre su propio proyecto, desarrollamos una metodología de trabajo más secuencial, estableciendo las partes que se desarrollan primero y luego las partes que se desarrollan después.

3.2.1. Estudio de viabilidad técnica del proyecto.

Debemos ser conscientes de que tenemos tres meses para desarrollar un proyecto realizado por una sola persona con unos conocimientos equivalentes a la finalización de un ciclo formativo de grado superior. Por lo tanto, en este apartado tenemos que justificar que vamos a ser capaces de desarrollar el proyecto que estamos planteando desde varios puntos de vista.

Para poner un ejemplo, imaginemos que yo diga que yo solo voy a realizar en tres meses, como estudiante, un videojuego comparable al GTA. Probablemente sería un proyecto poco creíble desde el punto de vista en el cual, si el proyecto con el que me estoy comparando ha tardado años en programarse y han participado centenares de profesionales ampliamente cualificados, parece poco creíble que yo pueda desarrollar un proyecto de esas características en tres meses como estudiante.

Así que, por una parte, debo justificar que la extensión del proyecto está proporcionada a los recursos de los cuales dispongo y a mis conocimientos. También, dependiendo del tipo de proyecto que esté realizando, tengo que justificar que dispongo de los recursos necesarios como para poder llevar adelante ese proyecto, ya sean recursos técnicos, recursos físicos, recursos legales, recursos de conocimiento, etcétera.

3.3. La planificación de la intervención.

En este apartado es cuando ya tenemos que empezar a dar detalles acerca de cómo vamos a ejecutar el proyecto que estamos proponiendo dentro de este documento. Por lo tanto, en primer lugar, en este apartado en el que me encuentro actualmente, tenemos que proporcionar una descripción y una introducción al detalle de cada una de las fases del proyecto que vamos a enumerar en el apartado 3.3.1.

3.3.1. Fases del proyecto especificando su contenido y plazos de ejecución.

Este es uno de los apartados más importantes de este proyecto, ya que ahora sí debemos realizar una enumeración muy concreta y muy detallada de las fases del proyecto que

vamos a realizar, especificando para cada una de las fases las tareas que estarán involucradas y las fechas de entrega. De esta forma, estableceremos en esta parte del documento el esqueleto de la aplicación y comunicaremos correctamente cuál va a ser la metodología de desarrollo, qué fases se van a desarrollar primero, qué fases se van a desarrollar después, y cuál va a ser el contenido exacto de cada una de estas fases, al igual que la fecha de entrega en la cual se esperará disponer de cada una de las fases.

3.4. Determinación de recursos.

Aunque un proyecto de desarrollo de software, a priori, parezca que requiere menos recursos que otros tipos de proyecto, sin embargo, debemos contar con una serie de recursos materiales con los cuales poder desarrollar el proyecto. Así que tenemos que realizar una enumeración de todo aquello que hará falta para poder desarrollar correctamente el proyecto que estamos proponiendo dentro de este documento.

Por ejemplo, tendremos que enumerar los ordenadores que harán falta para realizar el proyecto y las licencias de los programas que serán necesarias. Aún si las licencias van a ser de software libre, tenemos que enumerarlas dentro de este apartado porque, aunque no conlleven un coste, finalmente son recursos necesarios. Por otra parte, si, por ejemplo, vamos a realizar una aplicación que sea publicable en tiendas móviles, tendremos que contar también con que la licencia de publicación en Google Play o en la App Store de Apple serán también recursos con los cuales tendremos que contar.

En definitiva, en este apartado tenemos que poner todos aquellos recursos que sean necesarios para poner en marcha nuestro proyecto.

3.4.1. Objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

En este apartado, tenemos que especificar los objetivos que queremos conseguir desarrollando el proyecto. No desde el punto de vista de los objetivos con respecto a solucionar problemas, ya que eso lo hemos comentado en los apartados anteriores, sino objetivos desde un punto de vista mucho más concreto.

Tales como, por ejemplo, que queremos conseguir el desarrollo de una aplicación publicable en tiendas, o que queremos conseguir generar una aplicación web que podamos subir a un servidor, o que queremos conseguir crear un software que cumpla una serie de requisitos concretos.

En definitiva, tal y como estoy comentando, lo que se pretende mediante los objetivos de este apartado concreto no es exactamente lo mismo que hemos comentado anteriormente al especificar los objetivos globales del proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto consiste en una solución a un problema.

3.4.2. Actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

Las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto no son lo mismo que las fases de desarrollo del proyecto como actividad necesaria se entiende aquellas acciones que deben tomarse para que el proyecto pueda comenzar por ejemplo podríamos considerar que si el proyecto consiste en un desarrollo de un software una acción necesaria sería comprar o conseguir un ordenador con el que poder realizar el desarrollo donde esa acción es necesaria pero evidentemente no consiste en una fase del desarrollo del proyecto o por ejemplo si una fase del proyecto consiste en publicar la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles una actividad necesaria para el desarrollo del proyecto sería obtener una cuenta como desarrollador en esas tiendas de publicación de aplicaciones o por ejemplo si estamos desarrollando una aplicación web una actividad necesaria sería tramitar el alta de un dominio y de un alojamiento para poder más adelante publicar nuestra aplicación

3.4.3. Recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.

Las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto no son lo mismo que las fases de desarrollo del proyecto. Como actividad necesaria se entiende aquellas acciones que deben tomarse para que el proyecto pueda comenzar. Por ejemplo, podríamos considerar que si el proyecto consiste en un desarrollo de un software, una acción necesaria sería comprar o conseguir un ordenador con el que poder realizar el desarrollo, donde esa acción es necesaria pero evidentemente no consiste en una fase del desarrollo del proyecto.

O por ejemplo, si una fase del proyecto consiste en publicar la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles, una actividad necesaria para el desarrollo del proyecto sería obtener una cuenta como desarrollador en esas tiendas de publicación de aplicaciones.

O, por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación web, una actividad necesaria sería tramitar el alta de un dominio y de un alojamiento para poder, más adelante, publicar nuestra aplicación.

3.4.4. Necesidades de financiación para la puesta en marcha del proyecto.

Dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando quizás sea necesario contar con financiación para poder convertirlo en realidad especialmente en aquellas situaciones en las cuales el proyecto tenga una serie de Costas asociados que hagan inviable el hecho de que una sola persona sin una financiación sólida pueda ejecutar el proyecto en su totalidad por lo tanto dentro de este apartado tenemos que especificar cuáles son las necesidades de financiación aún en el caso de que no existan necesidades de financiación tendremos que ponerlo dentro de este apartado y tendremos que justificar el porqué de cada una de las decisiones que hayamos tomado

3.5. Planificación de la evaluación.

Dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando, quizás sea necesario contar con financiación para poder convertirlo en realidad, especialmente en aquellas situaciones en las cuales el proyecto tenga una serie de costos asociados que hagan inviable el hecho de que una sola persona, sin una financiación sólida, pueda ejecutar el proyecto en su totalidad.

Por lo tanto, dentro de este apartado, tenemos que especificar cuáles son las necesidades de financiación. Aún en el caso de que no existan necesidades de financiación, tendremos que ponerlo dentro de este apartado y tendremos que justificar el porqué de cada una de las decisiones que hayamos tomado.

3.6. Diseño de documentación.

En principio, toda aquella aplicación que se va a lanzar a un público general debería contar con un sistema de documentación, es decir, un sistema de ayuda o manuales del usuario o similares, tales que los usuarios de la aplicación puedan consultar en el caso de que les surjan dudas.

Existen muchas formas de documentar una aplicación: podemos crear un manual en formato de libro impreso, o bien podemos hacer un manual en PDF, o bien podemos hacer un manual en formato web, o bien podemos hacer videotutoriales, y en definitiva, podemos ofrecer a nuestros usuarios la documentación correspondiente a nuestra aplicación en una gran cantidad de formatos diferentes.

En definitiva, en este apartado no se está pidiendo que entreguéis la documentación de la aplicación, sino que lo que se pide es que entreguéis el diseño de la aplicación. Es decir, que entreguéis cuál va a ser la planificación de cómo vais a desarrollar la aplicación, en qué formato la desarrollaríais, con qué medios técnicos la desarrollaríais, qué estructura o qué formato o qué esqueleto o qué índice tendría esa documentación, qué aspectos cubriría esa documentación, qué apartados tendría, y en definitiva, todo aquello que tenga que ver con la explicación de cómo desarrollaríais la documentación del proyecto.

3.6.1. Documentación necesaria para su diseño.

Este punto puede parecer un poco extraño, ya que se nos está pidiendo cuál es la documentación necesaria para poder realizar el diseño de la documentación de la aplicación. Así que parece un poco recursivo en el sentido de que se pregunta cuál es la documentación necesaria para realizar el diseño de la documentación de la aplicación que estamos desarrollando.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la documentación que podemos necesitar, tal como por ejemplo, documentación técnica, documentación legal, o

en definitiva, cuáles son las dependencias y los requisitos previos que podemos necesitar antes de poder desarrollar la documentación de nuestro proyecto.

Por poner un ejemplo, si nuestra aplicación trata datos personales, probablemente tendremos que estar al corriente de cuál es la reglamentación con respecto a la protección de datos y la Ley Orgánica de Datos de Carácter Personal. Así que, en definitiva, toda esa documentación es documentación previa antes de que podamos realizar el diseño de la documentación de nuestra propia aplicación.

3.7. Plan de atención al cliente.

En principio no debemos olvidar que en nuestro proyecto será un desarrollo de software que en principio será utilizado por personas humanas como clientes o usuarios finales por lo tanto no debemos considerar que nuestro proyecto es un desarrollo de software tal que una vez que lo liberamos nos desentendemos de él sino que deberemos tener en cuenta que debemos dar algún tipo de soporte al cliente o debemos proporcionar algún tipo de atención o bien en el proceso de pre compra o bien durante el proceso de compra o bien como soporte técnico a posteriori de la compra de tal forma que aquel cliente que haya adquirido nuestra aplicación o aquellos usuarios que utilicen nuestra aplicación sepan que existe algún tipo de atención al cliente desde el punto de vista humano que garantice que la aplicación sigue viva y que en definitiva hay personas humanas detrás de ese proyecto para corregir errores para proporcionar soporte para ofrecer ampliaciones en futuras versiones etcétera

3.7.1. Aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

En principio, no debemos olvidar que nuestro proyecto será un desarrollo de software que, en principio, será utilizado por personas humanas como clientes o usuarios finales. Por lo tanto, no debemos considerar que nuestro proyecto es un desarrollo de software tal que una vez que lo liberamos nos desentendemos de él, sino que deberemos tener en cuenta que debemos dar algún tipo de soporte al cliente o debemos proporcionar algún tipo de atención, ya sea en el proceso de pre-compra, durante el proceso de compra, o como soporte técnico posterior a la compra.

De tal forma que aquel cliente que haya adquirido nuestra aplicación o aquellos usuarios que utilicen nuestra aplicación sepan que existe algún tipo de atención al cliente desde el punto de vista humano, que garantice que la aplicación sigue viva y que, en definitiva, hay personas humanas detrás de ese proyecto para corregir errores, proporcionar soporte, y ofrecer ampliaciones en futuras versiones, entre otras cosas.

4. Organización

4.1. Detección de demandas y necesidades.

Como fase previa al desarrollo del propio proyecto dentro de este apartado de detección de demandas y necesidades, tenemos como objetivo dejarlo todo preparado para el momento en el cual podamos empezar a desarrollar el código del proyecto con el cual vamos a trabajar.

4.1.1. Tareas en función de las necesidades de implementación.

En este apartado es donde debemos introducir todas y cada una de las tareas que es necesario desarrollar para la implementación de nuestro proyecto. Por ejemplo, podríamos decir que nuestra primera tarea sería crear una base de datos si hemos escogido desarrollar nuestro proyecto a través de la metodología botón up. Otro ejemplo de tarea que podríamos necesitar realizar sería una tarea secuencial con respecto a esta primera tarea de desarrollar una base de datos, consistente en desarrollar los controladores. Otra tarea, por ejemplo, sería desarrollar las vistas. En otro tipo de proyecto, habría una tarea que sería desarrollar el back end y luego otra tarea diferente que sería desarrollar el front end. O por poner un tercer ejemplo, porque al final las tareas dependen mucho del tipo de proyecto que se haya escogido, una tarea sería crear un panel de control y una aplicación de servidor que dé servicio a una aplicación móvil. Luego, otra tarea que puede ser secuencial o puede ser paralela sería el desarrollo de la aplicación móvil. En definitiva, se trata de desglosar nuestro proyecto en tareas individuales y especificar cuáles son las características de esa tarea y cuál es la secuenciación de cada una de esas tareas.

4.1.2. Recursos y la logística necesaria para cada tarea.

En muchas ocasiones, es probable que las tareas que tenemos que llevar a cabo necesiten recursos para ser llevadas a cabo. Por ejemplo, en el caso de estar desarrollando una aplicación que debe ser alojada en un servidor, antes de poder empezar a trabajar en esa tarea, deberemos haber contratado el servidor y configurarlo adecuadamente. Por lo tanto, el servidor y su contratación son recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea.

4.1.3. Necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las tareas.

En ocasiones puede ocurrir que las tareas que vayamos a llevar a cabo necesiten autorizaciones por parte de personas, entidades u organizaciones. Por ejemplo, si el proyecto que estuviéramos desarrollando fuera una integración con un sistema informático previamente existente en una empresa, tendríamos que contar con el permiso de la empresa para comprobar que realmente tenemos autorización para poner ese proyecto en marcha. O, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando un proyecto que tuviera que ver con el tratamiento de datos sensibles de personas, como datos sanitarios o datos económicos, tendríamos que obtener una autorización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos para poder proceder con el tratamiento de ese tipo de datos. En la gran mayoría de ocasiones, es probable que no necesitemos ningún tipo de permiso o autorización, en cuyo caso, evidentemente, también hay que justificar los

motivos por los cuales no se requiere ese permiso o autorización. Y, evidentemente, en los casos donde sí que se requiera, hay que justificarlo de la mejor manera posible.

4.2. Programación.

Una vez que hemos definido las tareas que tenemos que realizar para la ejecución del proyecto, a continuación, tenemos que establecer cuál es su programación temporal, es decir, tenemos que indicar qué tareas se tienen que desarrollar antes y qué otras tareas se tienen que desarrollar después, en función de la secuenciación o el paralelismo posible o deseable para cada una de las tareas. Por eso, cuando en este apartado se habla de programación, no se está hablando realmente de programación informática, sino que se está hablando de programación temporal. A este respecto, recomiendo en gran medida utilizar un diagrama de tipo Gantt, donde podemos encontrar estos diagramas de forma gratuita y muy sencilla de rellenar en la aplicación online Canva.

4.2.1. Procedimientos para ejecución de las tareas

Si es necesario, estableceremos los procedimientos que sean necesarios para poder ejecutar las tareas, es decir, por ejemplo, podríamos establecer como un procedimiento necesario la creación de una rama en GitHub en el caso de estar trabajando con un repositorio de este tipo. O, por ejemplo, en el caso de estar trabajando en equipo, un procedimiento previo necesario para poder ejecutar una tarea sería una reunión de equipo para comprobar que todas las tareas anteriores han finalizado correctamente y para obtener luz verde para la realización del equipo. Este apartado puede resultar un poco surrealista en el sentido de que en la gran mayoría de los casos probablemente el proyecto lo realizáis de forma individual, con lo cual vosotros mismos establecéis cuáles son los procedimientos con los cuales vais a poder comenzar cada tarea. Pero en definitiva, el proyecto trata de establecer si pudieran existir procedimientos como parte de un protocolo para ejecutar correctamente las tareas que se hayan indicado con anterioridad en este mismo apartado.

4.3. Gestión.

En principio, debería realizarse algún tipo de gestión con respecto a la ejecución del proyecto. La gestión consiste en la realización de una serie de actividades de control y seguimiento para comprobar que la ejecución de la parte de la programación del proyecto se está realizando correctamente. Por lo tanto, dentro de este apartado, deberemos proponer acciones de seguimiento con respecto a la realización del proyecto de final de grado que estamos desarrollando.

4.3.1. Riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios.

Aunque en principio desarrollamos proyectos de software, en ciertas ocasiones el desarrollo puede incluir riesgos. Tales como, por ejemplo, si tuviéramos que montar un servidor dedicado para la ejecución de este proyecto, el propio montaje de ese servidor podría conllevar riesgos relacionados con descargas eléctricas o lesiones si no tratamos

correctamente el material informático, ya que podemos sufrir cortes u otras incidencias. De hecho, todos aquellos que habéis hecho el grado medio conmigo recordaréis un incidente a este respecto concreto.

Por otra parte, aunque está claro, y lo vuelva a comentar, que el desarrollo de proyectos de software comporta menos riesgos que otras acciones que tienen más que ver con hardware, finalmente también existen riesgos relacionados con el cansancio de la vista o con posibles lesiones derivadas de una mala postura al trabajar. Por ejemplo, lesiones derivadas de una mala posición de las manos al escribir código, ya que en definitiva, eso es en gran medida lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo. Así, por lo tanto, deberemos incluir en la medida de lo posible un plan de prevención de riesgos y, en el caso de que sea necesario, los medios que deberán aportarse para cumplir este plan de riesgos laborales.

4.4. Coordinación y supervisión de la intervención.

En principio, cuando desarrollamos un software, debería haber una o varias personas responsables de coordinar y supervisar que todo se está realizando en base a los planes previamente establecidos. Evidentemente, está claro que en la gran mayoría de los proyectos que estáis desarrollando, vosotros mismos sois quienes ejecutáis y supervisáis. Pero aunque seáis la misma persona, deberíais establecer y proponer una serie de medidas de supervisión periódica para comprobar que todo se desarrolla según los planes, y un plan de contingencia con respuestas para el caso en el que existan incidencias durante el proceso de ejecución.

4.4.1. Asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos de ejecución.

La persona que coordina y supervisa un proyecto tiene un nivel de responsabilidad mucho mayor que la persona que lo ejecuta. Digamos que en este caso estaríamos hablando de la diferencia entre un Junior y un Senior, donde el Junior se encarga únicamente de ejecutar aquello que le mandan, mientras que el Senior tiene un nivel mayor de responsabilidad ya que tiene que coordinar el proyecto para que llegue a buen puerto. Así, por lo tanto, el Junior no es responsable de establecer cuántas personas trabajan en una tarea concreta, durante cuánto tiempo, y qué recursos materiales deben asignarse para la realización de esa tarea. Sin embargo, el Senior sí que es responsable de establecer esa información. Por lo tanto, en este apartado, debemos ponernos un momento el sombrero de desarrollador Senior para realizar una planificación indicando para cada una de las tareas que hemos desglosado anteriormente cuáles son los recursos materiales necesarios para realizar esa tarea, cuáles son los recursos humanos para realizar esa tarea, y cuál es la temporalización correcta para que esa tarea se lleve a cabo correctamente.

4.4.2. Valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución del proyecto.

Este es el punto más delicado de todos los cursos, ya que consiste en realizar un presupuesto, aunque sea a grandes rasgos, acerca de cuál va a ser el coste de desarrollar el

proyecto que estamos proponiendo. No se trata, desde luego, de que hagamos un balance completo de empresa con activos y pasivos, pero sí que hagamos una cuantificación del coste de los recursos materiales y humanos que van a ser necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Deberemos tener en cuenta que los recursos materiales son los ordenadores y las licencias necesarios para poder ejecutar el proyecto, y los recursos humanos son el coste en cuanto a contratación o subcontratación de las personas necesarias para hacer el proyecto. Todos los años me ocurre lo mismo, y es que los alumnos dicen que el coste del proyecto es cero porque lo realizan con su propio ordenador y porque no cobran nada, porque es un proyecto de final de grado. Pero durante este proyecto estamos simulando que este fuera un proyecto lo más real posible y que en un momento dado todo tuviera una valoración económica. Por lo tanto, si hace falta comprar un ordenador para desarrollar un proyecto, no podemos asumir que lo tenemos ya comprado previamente y que el ordenador es propio nuestro y personal, sino que tendremos que calcular cuánto costaría comprar un ordenador desde cero para poder ejecutar el proyecto. O, por decirlo de otra forma, tenemos que suponer que nuestro ordenador se va a romper mañana mismo y tendremos que calcular cuánto costaría comprar un ordenador para desarrollar el proyecto que estamos planteando.

En cuanto a los recursos humanos, pasa exactamente lo mismo. Se entiende que nosotros no cobramos porque somos los promotores del proyecto, pero imaginemos que mañana mismo tenemos que meternos en otro proyecto y tenemos que contratar a una persona para que lleve adelante este proyecto. Evidentemente, esa persona querría cobrar un dinero, con lo cual se trata de cuantificar cuánto dinero haría falta en recursos humanos para llevar a cabo el proyecto que queremos desarrollar.

4.5. Elaboración de informes.

En un momento dado, puede ser normal la realización de una serie de informes durante la ejecución del proyecto, así como la realización de un informe al finalizar. Por ejemplo, supongamos que estamos desarrollando el proyecto no solo para nosotros mismos, sino para un cliente externo, y supongamos que ese cliente externo no está de ningún modo involucrado en el proceso de desarrollo. Lo más probable es que ese cliente externo deseara recibir algún tipo de informe periódico para poder estar al tanto del avance del proyecto. Por lo tanto, debemos plantear cómo realizaríamos este informe, cuál sería su periodicidad y cuál sería la información que contendría cada uno de los informes generados.

Al igual que ocurría en la fase de documentación, debemos entender que el objetivo en este proyecto no se trata de elaborar realmente los informes, sino de establecer una planificación para la elaboración de dichos informes de forma ficticia. Es decir, debemos especificar cuál es el protocolo de generación de informes, pero para el proyecto concreto que estamos desarrollando no vamos a generarlos realmente.

4.5.1. Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

En el caso de que sea necesaria documentación previa para la ejecución del proyecto, deberemos incluirla dentro de este apartado. Una vez más, voy a poner como ejemplo el caso supuesto en el cual este proyecto no lo hayamos desarrollado nosotros de motu proprio, sino que sea un proyecto que nos lo encarga un cliente. Probablemente, yo como desarrollador no querría empezar el proyecto hasta no tener una documentación mínima para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer y para que no haya sorpresas. Por ejemplo, me reuniría con el cliente y haría algún tipo de gráfico o bien un diagrama de entidad-relación o aunque fuera un dibujo en un papel para establecer cuál es el modelo de datos y cuál es la lógica de negocios de la aplicación que voy a desarrollar. También, en un momento dado, quizás querría elaborar una memoria para presentársela al cliente y que el cliente la firmara antes de empezar el proyecto para asegurar que luego no van a haber cambios durante la ejecución del proyecto. En definitiva, debemos pensar para el tipo de proyecto que vamos a realizar si quizás es aplicable la realización y el desarrollo de cualquier tipo de documentación necesaria sin la cual nuestro proyecto no podría comenzar.

4.6. Seguimiento y control

En este último apartado del punto cuatro, introduciremos las acciones de seguimiento y control que desarrollaremos sobre cada uno de los apartados o cada una de las tareas que hayamos desarrollado en nuestro proyecto.

4.6.1. Procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto.

En principio, podríamos pensar que cada una de las tareas realizadas, llamadas actividades o intervenciones, tendrían que estar sujetas a un proceso de evaluación de alguna forma. Es decir, nosotros realizamos una tarea y simplemente la finalizamos y pasamos a la siguiente tarea, pero la pregunta es: ¿de qué forma podemos medir o podemos controlar que la tarea desarrollada se ha realizado con la corrección necesaria?

Por decirlo de alguna forma, vamos a imaginar que no solo somos nosotros en el proyecto, sino que nosotros somos un desarrollador senior y tenemos por debajo nuestro a cinco desarrolladores junior a los cuales les vamos enviando tareas. De lo que se trata en este apartado es de indicar cada vez que le envías una tarea a un desarrollador junior y ese desarrollador realiza esa tarea y te la devuelve, ¿de qué forma evaluarías la calidad de ese desarrollo para comprobar que la tarea que ha desarrollado ese junior realmente ha finalizado con éxito?

4.6.2. Indicadores de calidad para realizar la evaluación del proyecto.

En este apartado, debemos indicar cuáles son los indicadores de calidad que nosotros, como desarrolladores, una vez más poniéndonos en el papel de desarrollador senior, vamos a establecer para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, una marcación de indicador sería que el código estuviera correctamente espaciado, sangrado y comentado. Otro indicador de calidad sería haber realizado pruebas unitarias sobre los módulos independientes de la aplicación. Otro indicador de calidad sería, por ejemplo, haber refactorizado el código y que el código ocupara la menor cantidad de líneas posibles. En definitiva, la calidad durante el desarrollo de un proyecto es muy subjetiva, puede tener muchos parámetros y puede estar sujeta a muchos puntos de vista. Lo que es calidad para una organización puede no serlo para otra, así que debemos identificar cuáles son los parámetros de calidad para cada uno de nosotros y justificar de qué forma evaluaremos el desarrollo de nuestro proyecto en base a esos parámetros de calidad.

4.6.3. Procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo de un proyecto, se van a producir incidencias. Puede haber cosas que dejen de funcionar, puede haber retrasos durante el proceso de desarrollo, pueden haber errores que en un momento dado no podamos solucionar y tengamos que rodearlos. En definitiva, con respecto a un proceso ideal de desarrollo, pueden ocurrir una gran cantidad de incidencias desde que empezamos el proyecto hasta que lo finalizamos.

Así que, en definitiva, en este apartado se trata de que especifiquemos cómo vamos a registrar cada una de esas incidencias cuando se produzcan, y cómo van a ser evaluadas las incidencias y cómo van a ser tratadas, de tal forma que de alguna forma quede constancia de las incidencias que han surgido durante el proceso de desarrollo del proyecto y cómo se han tratado.

4.6.4. Procedimiento para la solución de las incidencias registradas.

Continuando con el paso anterior, en principio, para cada uno de los problemas que surgen durante la realización de un proyecto, debería existir al menos una solución como mínimo. Por lo tanto, en este apartado, tendremos que indicar cómo procederíamos para solucionar cada una de las incidencias que podamos prever que se produzcan.

4.6.5. Procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los recursos y en las tareas.

Cuando un proyecto empieza, se establece una planificación de los recursos y de las tareas que van a realizarse, y esa es una planificación que, tal y como he comentado anteriormente, se produce con la mejor de las intenciones de un modo teórico al empezar el proyecto. Pero debemos ser conscientes de que, durante la realización del proyecto, las circunstancias pueden hacer que los planes inicialmente diseñados sufran modificaciones.

Así que, en definitiva, cuando esto ocurra, no habrá ningún problema, pero tendremos que indicar cómo gestionaremos los cambios en esas tareas y en los recursos asignados, de tal forma que, por ejemplo, indicaremos cómo era el plan al principio, pero también iremos dejando constancia y registro de todos los cambios que se produzcan a lo largo del proyecto.

4.6.6. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y se han elaborado documentos específicos.

Si acaso cabe, y de hecho, en la gran mayoría de proyectos, no es algo obligatorio, pero es algo recomendable: los usuarios finales de una aplicación deberían estar involucrados en el proceso de la evaluación de dicha aplicación. Más que nada porque los desarrolladores nunca tenemos una perspectiva real de cómo se acaba utilizando la aplicación hasta que no la usa un usuario real y externo no perteneciente al equipo de desarrollo.

Así que, en este apartado, debemos indicar de qué forma pondremos la aplicación a disposición de un conjunto seleccionado de usuarios para que realicen pruebas con dicha aplicación y de qué forma la interacción de sus usuarios podrá aportarnos información que nos permita mejorar nuestro proyecto.

4.6.7. Sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

Desde el punto de vista de la ingeniería de software, cuando un proyecto comienza, teóricamente debería haber comenzado con la aceptación previa de tres tipos de documentos aceptados y firmados por el cliente. Estos son, por una parte, la memoria, que indica todo aquello que va a realizarse durante el proyecto. Por otra parte, el presupuesto, que indica a cuánto va a costar el desarrollo de ese proyecto. Y por último, tenemos el pliego de condiciones.

El pliego de condiciones es un documento que nos da información acerca de las condiciones que tienen que darse para que el proyecto empiece, se desarrolle y acabe correctamente. Generalmente, lo redactamos nosotros y lo acepta el cliente. En ese pliego especificamos todas las condiciones que el cliente tiene que cumplir para que nosotros podamos comprometernos a desarrollar nuestro software.

Así que, en el caso de que existiera un pliego de condiciones para este proyecto, se trata de que establezcamos cómo podríamos garantizar el cumplimiento de ese pliego de condiciones. Por ejemplo, mediante revisiones semanales, estableciendo fases, o estableciendo puntos de parada en el proyecto.

5. Actividades profesionales

La filosofía que guía este apartado parte del supuesto de que al plantear un proyecto que consiste en una intervención para resolver algún problema o necesidad, es necesario considerar qué ocurrirá una vez que el proyecto esté implementado. Hasta este punto, nos hemos centrado únicamente en lo que sucederá durante el desarrollo del proyecto, describiendo las fases del mismo en nuestras instalaciones y ordenadores. Ahora, es crucial reflexionar sobre qué sucederá una vez que el proyecto esté publicado. En este sentido, nuestro proyecto se convertirá fundamentalmente en uno de dos elementos: un producto o un servicio.

Por lo tanto, a continuación se requiere realizar un análisis de los departamentos o usuarios dentro del tejido productivo que utilizarán nuestro software. En principio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece tres ejemplos de áreas, sobre las cuales proporcionaré una breve descripción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas áreas deben considerarse únicamente como ejemplos, ya que cualquier proyecto de desarrollo de software podría afectar a diversas partes de la sociedad y su tejido productivo.

A partir de este momento, procederé a describir las tres áreas que se indican como ejemplos en el BOE. Cada lector, en base al conocimiento de su propio proyecto, puede ajustar estas áreas según las necesidades reales de su proyecto de final de grado.

5.1. Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.

Dado que estamos desarrollando un software informático, es probable que nuestra herramienta sea utilizada por departamentos de informática en empresas, escuelas u otras organizaciones. En este apartado, se solicita describir los departamentos que se beneficiarían de nuestra aplicación informática y cómo utilizarían dicha aplicación.

En primer lugar, podríamos considerar los departamentos de informática dentro de empresas comerciales. Estos departamentos pueden utilizar nuestro software para gestionar bases de datos, automatizar procesos internos, mejorar la seguridad informática o desarrollar aplicaciones específicas para las necesidades de la empresa.

Por otro lado, las instituciones educativas también podrían beneficiarse de nuestra aplicación. Los departamentos de informática en escuelas y universidades podrían emplear nuestro software para enseñar conceptos de programación, administrar sistemas de gestión de aprendizaje o facilitar la comunicación entre estudiantes y profesores.

Además, otras organizaciones, como ONGs o entidades gubernamentales, podrían encontrar utilidad en nuestra aplicación. Por ejemplo, podrían utilizarla para recopilar y analizar datos, gestionar recursos humanos o mejorar la eficiencia en la prestación de servicios.

En resumen, los departamentos de informática en una amplia variedad de entidades podrían beneficiarse de nuestra aplicación informática, utilizando sus funciones de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización.

5.2. Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.

Desde una perspectiva más abstracta, nuestro desarrollo de software, ya sea ofrecido como producto o como servicio, sería utilizado dentro del sector de servicios, especialmente si se sirve más como servicio que como producto. En este contexto, un servicio de software implica que el cliente final no recibe directamente el software, sino que obtiene acceso a un servicio, generalmente mediante el pago de una cuota. Este modelo es ejemplificado por servicios como Gmail, donde el usuario no descarga el software, sino que accede a él a través de la web.

En contraste, existen programas informáticos tradicionales, como Photoshop, donde el usuario recibe un software instalable en su propio equipo. En resumen, al igual que en el apartado anterior, es importante describir qué usuarios dentro del sector de servicios asociado con la tecnología y las comunicaciones harían uso de nuestro proyecto.

Dentro del sector de servicios de tecnología y comunicaciones, diversos usuarios podrían beneficiarse de nuestro software. Por ejemplo, empresas de telecomunicaciones podrían utilizarlo para gestionar redes, mejorar la calidad del servicio al cliente o desarrollar nuevas aplicaciones para sus usuarios. Proveedores de servicios de internet podrían emplearlo para optimizar el rendimiento de la red, gestionar cuentas de usuario o proporcionar servicios de seguridad en línea.

Además, empresas de tecnología de la información podrían utilizar nuestro software para ofrecer servicios de gestión de datos, seguridad cibernética o desarrollo de aplicaciones personalizadas para sus clientes. Organizaciones de servicios en la nube también podrían encontrar utilidad en nuestro proyecto, utilizándolo para mejorar la eficiencia operativa, gestionar recursos de manera más efectiva o proporcionar servicios adicionales a sus clientes.

En conclusión, una variedad de usuarios dentro del sector de servicios de tecnología y comunicaciones podrían aprovechar nuestro desarrollo de software, adaptándolo a sus necesidades específicas y aprovechando sus funcionalidades para mejorar sus operaciones y servicios ofrecidos.

5.3. Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

Por último, es importante considerar que muchas de las herramientas que desarrollamos tienen un uso principalmente comercial. Por ejemplo, cuando creamos una tienda online, el software no será utilizado por un departamento informático, sino por un departamento comercial. Del mismo modo, al desarrollar un sistema de gestión empresarial como un CRM o un ERP, es probable que no lo utilice exclusivamente el departamento de informática, sino más bien el departamento comercial en el caso del CRM, o incluso toda la empresa en el caso del ERP.

En resumen, si nuestro software está destinado a ser utilizado por personal administrativo, comercial u otro perfil que no sea específicamente técnico, es crucial indicarlo en este apartado. Esto nos permite comprender mejor el público objetivo de nuestro proyecto y

adaptar su desarrollo y funcionalidades para satisfacer las necesidades específicas de esos usuarios.

6. Líneas de actuación

Entiendo que este apartado del proyecto puede parecer un tanto peculiar, ya que en realidad está reflexionando sobre el proceso mismo de desarrollo del proyecto. De hecho, podría considerarse como un "meta-apartado", es decir, una sección del documento que aborda las directrices que han guiado el desarrollo del propio proyecto.

En esta sección, estamos analizando cómo hemos estructurado y enfocado el proyecto, lo que nos permite comprender las consideraciones subyacentes que han moldeado nuestras decisiones y acciones durante el desarrollo. Es una oportunidad para reflexionar sobre las estrategias, suposiciones y enfoques adoptados, proporcionando así un marco contextual para el trabajo realizado.

Al abordar este "meta-apartado", podemos identificar y evaluar la efectividad de nuestras elecciones metodológicas, así como las implicaciones de nuestro enfoque en el resultado final del proyecto. En última instancia, sirve como una reflexión crítica sobre el proceso de desarrollo en sí mismo, proporcionando una mayor comprensión y transparencia sobre cómo hemos llegado a las decisiones y resultados presentados en el documento.

6.1. La ejecución de trabajos en equipo.

Desde una perspectiva teórica, las directrices del Boletín Oficial del Estado (BOE) con respecto a la realización del proyecto de final de ciclo incluyen el trabajo en equipo. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, siempre he desaconsejado el trabajo en equipo específicamente durante la realización del proyecto de final de grado. A continuación, expondré los motivos de esta postura.

En primer lugar, el proyecto final se desarrolla en dos modalidades de impartición del ciclo formativo: presencial y a distancia. En la modalidad presencial, donde la formación es completamente sincrónica y con obligación de asistencia, es más factible realizar trabajos en equipo. En cambio, en la modalidad a distancia, la interacción entre los alumnos es limitada y el nivel de independencia e individualidad es mayor.

Por otro lado, aunque durante el ciclo formativo tiene sentido animar a los alumnos a trabajar en equipo para fomentar la adopción de responsabilidades, considero que el desarrollo del proyecto final debe ser una tarea individual. Esto se debe a que es el momento en el que cada alumno se enfrenta consigo mismo y demuestra si lo aprendido tiene valor para él.

Por tanto, promuevo el trabajo independiente de cada alumno en su propio proyecto final de grado. Aunque el BOE contemple la aplicación de trabajos en equipo, a nivel individual sostengo la importancia del enfoque individual en este aspecto del proceso formativo.

6.2. La autoevaluación del trabajo realizado.

Aunque es responsabilidad del profesor asignado a este módulo formativo, generalmente el tutor del ciclo, llevar a cabo una evaluación del trabajo realizado por el alumno, también se espera y se pretende que el alumno participe activamente en este proceso. Dado que este es el último módulo del ciclo formativo y es donde el alumno demuestra todo lo aprendido, se espera que el alumno también participe en la evaluación y realice una autocrítica para establecer una autoevaluación del proyecto realizado.

En este apartado, se espera que el alumno desarrolle y describa las actividades que llevará a cabo para autoevaluar su propio trabajo durante el desarrollo de este proyecto. Esto asegura que el alumno deje de depender exclusivamente de la evaluación por parte del profesor o tutor, y comience a desarrollar habilidades para evaluar su propio trabajo y establecer mecanismos para garantizar su propia calidad profesional.

Es fundamental que el alumno tome un papel activo en la evaluación de su proyecto, ya que esto fomenta el desarrollo de habilidades críticas y la capacidad de autorreflexión, aspectos esenciales para su crecimiento como profesional independiente y competente.

6.3. La autonomía y la iniciativa.

Este es un punto muy delicado debido a la naturaleza del desarrollo profesional de un programador informático, que puede optar por establecerse como profesional independiente o trabajar como empleado en una empresa. En el primer caso, el programador se convierte en un freelance, autónomo o empresario, mientras que en el segundo caso, se integra como un empleado más dentro de una empresa que requiera personal informático.

En el caso de establecerse por cuenta ajena, es crucial destacar los valores profesionales relacionados tanto con la autonomía como con la iniciativa. Aunque en ocasiones no resulta tan importante que el trabajador muestre capacidades de tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma dentro de una empresa, en el caso del profesional independiente, la autonomía y la iniciativa son aspectos esenciales.

Aplicado a este proyecto, se espera que el alumno indique cuáles han sido sus motivaciones para desarrollarlo. Si bien es cierto que la obligación académica puede ser el factor inicial que lo impulsa, una vez establecido esto, se espera que el alumno demuestre iniciativa al elegir el proyecto y tome acciones para desarrollarlo de manera autónoma.

Es fundamental que el alumno demuestre que ya no depende exclusivamente del profesor para desarrollar tareas, sino que es capaz de operar de forma independiente y autónoma, demostrando habilidades profesionales. Esto implica ser capaz de desarrollar partes del proyecto o el proyecto entero directamente por iniciativa propia, sin necesidad de supervisión constante por parte del profesor o tutor.

6.4. El uso de las TIC.

Entiendo tu perspectiva sobre este punto del proyecto. Es cierto que la especificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para desarrollar el proyecto es un componente común en muchos índices de boletines oficiales del Estado con respecto a los proyectos de final de grado. Esto se debe a que el uso de las TIC en la comunicación es un objetivo fundamental en la mayoría de los ciclos formativos en España en la actualidad.

Sin embargo, para proyectos relacionados con el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o el ciclo de desarrollo de aplicaciones web, el uso de la tecnología es inherentemente central en cada aspecto del proceso formativo y del desarrollo del proyecto. Es evidente que el uso de las TIC es una parte esencial de estas disciplinas, y por

lo tanto, podría parecer redundante o innecesario especificar explícitamente su uso en el proyecto.

Dicho esto, aunque el uso de las TIC puede ser inherente al desarrollo del proyecto, aún es importante proporcionar una descripción detallada de cómo se han empleado estas tecnologías específicamente en el proyecto. Esto puede incluir detalles sobre las herramientas, lenguajes de programación, plataformas de desarrollo y otras tecnologías utilizadas para diseñar, implementar y gestionar el proyecto. Aunque pueda parecer obvio, esta especificación puede ofrecer una comprensión más profunda de cómo las TIC han contribuido al desarrollo y la realización del proyecto en cuestión.

7. Bibliografía